

# 肇庆“04•23”“粤清远货 6229”船 自沉事故调查报告

## 一、事故简况及调查情况

### （一）事故简况。

2015 年 04 月 23 日 2320 时左右，清远市安顺运输有限公司所属“粤清远货 6229”船在德庆县华鑫石料装卸码头装载石粉过程中翻沉，船上 4 人，其中 2 人获救、2 人死亡，直接经济损失约 102 万元，构成水上交通一般事故。

### （二）事故调查情况。

事故发生后，肇庆海事局于 04 月 24 日成立事故调查组对事故进行调查。

事故调查组通过对肇事船舶的船员、船舶所有人、船舶管理人员、清远市安顺运输有限公司及有关人员、德庆县华鑫石料装卸码头有限公司的法人代表及有关码头工作人员进行调查，通过勘查事故现场、码头装卸机械和事故船舶等途径，共获得以下主要证据：

1) 询问笔录 23 份；2) 内河交通事故现场勘查记录 4 份；3) 船舶证书资料 3 份，船员证件资料 2 份，船上人员资料 2 份；4) 死亡证明书 2 份；5) 船舶检验报告 1 份；6) 船舶建造、改建图纸 12 份；7) 德庆县华鑫石料装卸码头工程质量评估报告（附专家评审意见）1 份；8) 视频资料 1 份等。

## 二、事故船舶、船员、公司概况

### （一）船舶概况。

## 1. “粤清远货 6229” 船。

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 船名                          | 粤清远货 6229        |
| 船籍港                         | 清远               |
| 船舶种类                        | 自卸砂船（散货船）        |
| 船体材料                        | 钢质               |
| 总吨                          | 534              |
| 净吨                          | 299              |
| 船长（米）                       | 48               |
| 型宽（米）                       | 10               |
| 型深（米）                       | 3                |
| 空载吃水（米）                     | 0.690            |
| 满载吃水（米）                     | 2.388            |
| 空载排水量（吨）                    | 279.880          |
| 满载排水量（吨）                    | 994.880          |
| 参考载货量（吨）                    | 715              |
| B 级核定干舷(mm)（mm）             | 620              |
| 设计航速（km/h）                  | 不详               |
| 航区                          | B 级              |
| 进水角位置                       | 机舱门槛             |
| 主机型号                        | 6135AG3/6135AD   |
| 主机功率                        | 216.10           |
| 机舱自动化                       | 机驾合一             |
| 船舶登记号                       | 1999Q5100752     |
| 船舶检验单位                      | 清远海事局            |
| 建造船厂                        | 东莞市东莞造船厂         |
| 船舶设计单位                      | 东莞市东莞造船厂         |
| 图纸编号                        | VDG412           |
| 安放龙骨日期                      | 1999 年 02 月 01 日 |
| 建造完工日期                      | 1999 年 08 月 01 日 |
| 船舶改建日期                      | 2001 年 06 月 04 日 |
| 船舶登记日期                      | 2007 年 01 月 12 日 |
| 船舶所有人                       | 清远市安顺运输有限公司、甘某安  |
| 船舶经营人                       | 清远市安顺运输有限公司      |
| 备注：该船改建时型深由原 2.3 米改为 3.0 米。 |                  |



## （二）船舶配员情况。

### 1. “粤清远货 6229” 船。

船舶最低安全配员证书要求

| 船舶类型     | 散货船                                      |    | 自动化程度 | 驾机合一 |    |
|----------|------------------------------------------|----|-------|------|----|
| 级别/职务    | 证书                                       | 人数 | 级别/职务 | 证书   | 人数 |
| 船长       | 二类                                       | 1  | 轮机员   | 二类   | 1  |
| 值班水手     |                                          | 2  | 机工    |      | 1  |
| 特殊要求或条件： | 当船舶连续航行作业时间超过 10 小时时，本配员证书必须增加二类驾驶员 1 人。 |    |       |      |    |

本船的实际配员情况如下：

谢某，男，汉族，持云浮海事局 2013 年 11 月 03 日签发的三类船长适任证书，适任证书号码 S44282919631104\*\*\*\*，有效期为 2011 年 11 月 03 日至 2016 年 11 月 03 日止，未有该船任职记录。据甘某安、谢某陈述，谢某在该船任水手。

吴某，男，汉族，持湖北省宜昌市地方海事局 2012 年 03 月 01 日签发的《船员服务簿》，服务簿印刷号 0140\*\*\*\*，服务簿号码 442829\*\*\*\*\*，任机工。

潘某（死亡），男，汉族，身份证号码为 442829\*\*\*\*\*。经查，没有船员相关信息资料。据船舶实际所有人甘某安陈述，潘某为船上实际船舶管理人员。

刘某（死亡），男，汉族，身份证号码为 360321\*\*\*\*\*。经查，没有船员相关信息资料。

综上，该船未按照《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》的要求配备合格船员。

### **（三）船舶公司情况。**

#### **1. “粤清远货 6229” 船公司情况。**

##### **（1）公司概况。**

清远市安顺运输有限公司，于 1997 年 06 月 30 日成立，法定代表人：何某，公司类型：有限责任公司（自然人独资），清远市清城下廓沿江二路十七座丽景阁、丽江阁首层 11 号，经营范围：珠江水系内河省际普通货船运输。《水路运输许可证》有效期 2014 年 05 月 08 日至 2019 年 05 月 03 日。该公司管理运输船舶 165 艘，现有公司管理人员 17 人，设有安全部、海务部、机务部、业务部、财务部等部门。

##### **（2）船舶所有权情况。**

该船舶是以清远市安顺运输有限公司、甘某安为船舶所有人登记，清远市安顺运输有限公司占 51%股份，甘某安占 49%股份，委托清远市安顺运输有限公司管理。

根据甘某安与清远市安顺船务有限公司签订的《清远市安顺运

输有限公司委托经营管理合同书》第五条船舶产权约定，该船的实际产权所有人为甘某安。

### **(3) 管理情况。**

该公司建立了《公司企业管理制度》、《经营管理制度》、《安全管理制度》、《船员服务管理制度》、《船舶安全生产奖惩制度》、《船舶防止污染管理制度》和《安全生产事故应急预案》。

《安全管理制度》明确以经理为组长、副经理为副组长、成员由业务部、海务部、机务部组成的安全领导小组，负责本单位的安全生产工作。制定了《公司经理（法定代表人）安全工作职责》、《公司副经理安全工作职责》、《业务部门安全工作职责》、《安全技术部门安全工作职责》、《安全组长工作职责》、《安全员安全工作职责》、《海务主管安全工作职责》、《机务主管安全工作职责》、《船长安全工作职责》等相关职责制度。

该公司对船舶的日常管理：一是召开安全管理会议的形式进行安全教育，对未能参加会议的部分船舶，通过手机短信将会议内容和要求发至管理船舶；二是结合每次船舶检验，由公司安全员到船舶进行安全检查和宣传教育。

该公司与“粤清远货 6229”船签订了《船舶委托经营管理协议书》和《安全生产责任书》，对“粤清远货 6229”船管理情况，有 2014 年 06 月、08 月，2015 年 1 月 10 日船舶安全检查记录。

从以上情况看，船公司对“粤清远货 6229”船，主要做了以下管理工作：一是为其提供安全信息；二是协助船舶办理船舶检验，三是在船检期间到船上进行检查等工作。根据《业务部门安全工作职责》第二条要求“检查督促做好船舶的合理配载，防止超载、滥载，…”。但该公司没有该项管理的相关工作记录。

清远市安顺运输有限公司与船舶实际所有人签订的《船舶委托经营管理协议书》没有明确公司对船舶安全营运和船员管理的相关要求；《安全生产责任书》仅明确船舶所有人的安全生产责任。

根据《安全技术部门安全工作职责》第三条要求，“加强对船舶驾驶的技术审核和配备工作。协助公司做好船舶在职驾驶员的培训考核工作，建立健全船舶驾驶人员的技术档案和船员的任职台帐，做到有备可查。”但该公司提供的“粤清远货 6229”船的船员资料与该船本航次的实际船员不相符，也没有该船船员参加公司举办的船员安全知识培训的相关档案资料。

综上所述，该公司对“粤清远货 6229”船的安全和船员管理不到位。

#### **（4）公司应急反应情况。**

该公司于 2015 年 04 月 23 日 0030 时，接到“粤清远货 6229”船的事故报告后，该公司总经理何某召开公司管理人员应急处置会议，成立应急救援小组，研究相关应急处理事宜，0300 时应急救援小组赶赴现场，0618 时到达事故现场协助船方处理事故的相关事宜。

#### **（四）船舶检验情况。**

该船最近一次检验由中华人民共和国清远海事局于 2014 年 05 月 04 日在梧州进行检验，船舶适航证书有效期至 2015 年 07 月 31 日止，该船检验证书齐全、有效。

#### **（五）船舶安全检查情况。**

该船最近一次船舶安全检查于 2013 年 06 月 15 日由肇庆德庆海事处进行。经核查，安全检查所列缺陷与事故无直接因果关系。

#### **（六）船舶签证情况。**

该船于 2013 年 6 月 17 日在南江口海事处办理进港签证，至事故前期间均没有相关的签证记录，事故航次在出发港尚未办理出港签证。

#### （七）船舶载货情况。

根据德鑫石场提供的相关单据显示：该船向德鑫石场购买石粉 802.3 吨，计划分为 24 车，事发时，还有“5055 号车”2 车共计 62.18 吨，“76081 号车”1 车 36.78 吨未装船，未装船的三车货共计为 98.96 吨，实际装船货量为 703.34 吨。

#### （八）事发时的装载状态。

根据视频和船员陈述，该船舶的货物分堆装在货舱里，从船尾装到船头，在装完第四堆货后船舶已处于尾纵倾和左横倾状态，继续一边调整船位一边装第五堆货，在该船船位还未完全调整到位时，码头将船舶第五堆第一车货偏装在该船货舱左舷一侧位置上，此时，该船开始出现较大左横倾，左舷甲板浸水，水大量入机舱。

### 三、装卸码头概况及装卸码头公司情况

#### （一）码头概况。

##### 1. 码头建设情况。

德庆县华鑫石料装卸码头位于肇庆市德庆县九市镇西江水道的左岸，码头前身是德庆县水泥厂货运码头，由当时的德庆县建筑设计室设计，施工单位为广东省德庆县建筑工程公司，建设时间为 1992 年 12 月，1993 年 12 月建成投产，当时工程造价为陆万壹仟元整，投产后码头到港船型为 1000 吨级内河货船，设计年吐量为 20 万吨，于 2005 年停产。

2014 年 8 月，肇庆江城实业投资有限公司收购原德庆县水泥厂（含货运码头），2014 年 9 月，肇庆江城实业投资有限公司与德

庆县华鑫石料装卸码头有限公司签订码头使用租赁合同。

2014 年 9 月，德庆县华鑫石料装卸码头有限公司对停运的原德庆水泥厂货运码头进行重新启用，并于 2014 年 10 月前在原码头的基础上对装卸工艺和设备进行改造，在码头工作台的下游段安装了一条皮带输送带进行装船作业。

## 2. 装卸码头港机及装卸工艺情况。

### (1) 码头装船港机设备结构分布情况。



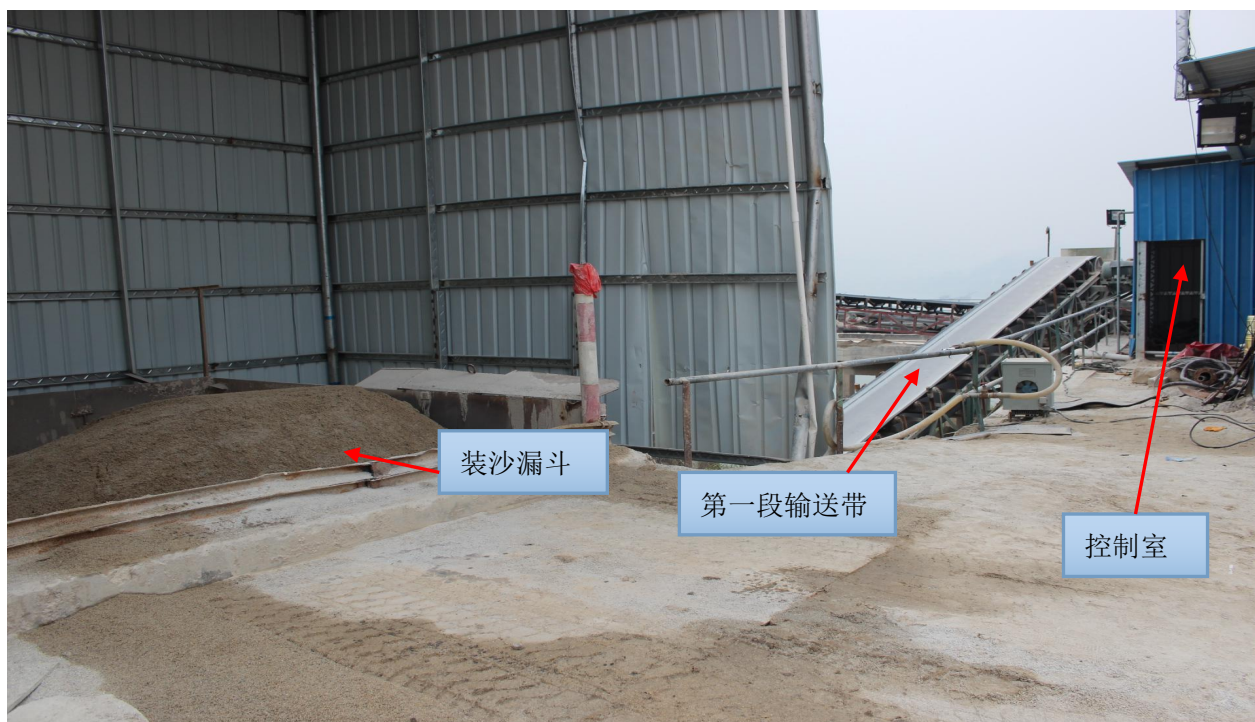


## (2) 码头装货的设备

码头装货的设备为控制器、装沙漏斗、三段 1.2 米宽的皮带输送带和每段用 37KW 三相异步电动机配“650”型减速机作为动力组成。

## (3) 装卸工艺流程及装货情况

自卸车→漏斗→皮带输送带→散货船。自卸车每车约 30 至 36 吨不等，漏斗口边长为 4 米，斜边长为 4.2 米的锥形体，漏斗装沙量约为 40 吨，皮带输送带的送货速度约 500-700 吨/小时，控制器设有起动和停止两个开关，运转期间不可调节运送量的大小和速度，皮带输送带装船端是固定的，不能前后左右移动，靠船舶移动来实施对不同舱位装货。



#### (4) 码头的评估及评审情况。

2014 年 10 月德庆县华鑫石料装卸码头有限公司委托中铁建港航局集团勘察设计院有限公司对该码头开展工程质量评估，编制形成《德庆县华鑫石料装卸码头工程质量评估报告》要求：“...，工艺荷载为 1.0 米皮带输送带作业，今后在使用时应严格控制使用荷

载，不能超载，以保证码头的使用安全”。

2015 年 03 月 24 日广东省港口协会在肇庆组织召开了《德庆县华鑫石料装卸码头工程质量评估报告》评审会。专家建议：“对装船皮带结构进行优化和改造”，但事故发生时，码头尚未按照评估及专家评审意见（详见附件 2）完成整改。

该码头皮带输送带为 1.2 米，与评估报告及专家意见不符，该码头输送带超荷载输送货物。

### **（5）安全靠泊及船岸通讯等相关安全生产条件。**

码头装卸工艺设计为锚泊作业。经勘查，在码头工作平台范围上下游各设置 1 个系船柱，在码头框架结构下游岸边约 10 米打了 9 根桩，不满足《码头附属设施技术规范》（JTJ297-2001）等相关规范对系船设备设施的要求。

控制平台设置电铃用于船岸联系。码头通过电铃及手势等方式与船方联系，没有建立船岸联系的职责制度，没有配备类似手持式甚高频等专用有效联系工具。船舶距离码头操控平台水平距离较远，码头操控平台前的输送带装货口下约 20 米，货物落差大，操控人员与船上人员沟通比较困难。

### **3. 码头经营管理情况。**

德庆县华鑫石料装卸码头有限公司建立了《安全目标管理制度》、《生产安全事故管理制度》、《安全生产责任制度》、《安全检查制度》、《设备管理制度》、《事故隐患排查与整治制度》、《皮带输送机安全操作规程》等管理制度。

总经理：李理，副总经理：彭建兵。

码头装卸工人安排：作业班组由范某负责，白天作业人员 3 人，晚上作业人员 2 人，事故当晚的码头作业人员：陆某良为皮带输送带操作员，陆某泉协助操作员工作。

#### **4. 德庆县华鑫石料装卸码头有限公司持证情况。**

(1) 持有广东省德庆县工商部门颁发《营业执照》注册号：44122600016460。

名称：德庆县华鑫石料装卸码头有限公司

法定代表人：李理

成立日期：2014 年 04 月 03 日

主要经营范围：仓储服务，货物装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(2) 持有广东省德庆县质量技术监督局颁发《中华人民共和国组织机构代码证》代号：30427276-9

机构名称：德庆县华鑫石料装卸码头有限公司

机构类型：企业法人（法定代表人：李理）

有效期：自 2014 年 08 月 12 日至 2018 年 08 月 12 日。

(3) 未持有《港口经营许可证》。

该码头未持有《港口经营许可证》，2015 年 03 月 24 日由广东省港口协会组织工程质量评估，尚未按照《德庆县华鑫石料装卸码头工程质量评估报告》评估及专家评审意见完成整改。德庆县交通运输局 2015 年 02 月 12 日《关于加强简易码头发证管理工作的通知》和 2015 年 03 月 25 日《德庆县华鑫石料装卸码头工程质量评估会议纪要》明确要求，码头未取得《港口经营许可证》前不得从事港

口经营活动。该码头于 2015 年 04 月 23 日晚上擅自对“粤清远货 6229”船进行装货作业。

### 三、事故水域通航环境情况

#### （一）天气情况。

##### 1. 气象预报。

根据肇庆气象台 4 月 23 日天气预报：阴天转分散阵雨，20 到 27 度，湿度 50%到 90%，东南风 1 到 2 级。

##### 2. 事故水域天气情况。

阴天，码头水域能见度良好，微风。

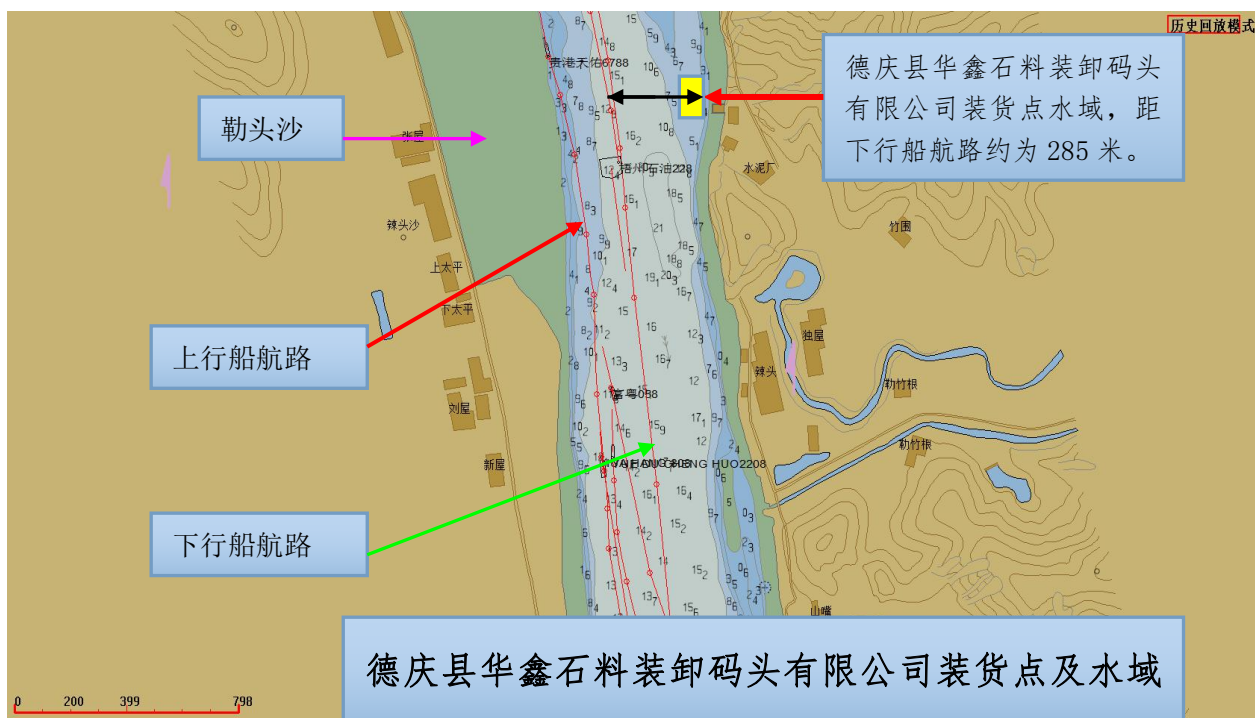
##### 3. 水文情况。

德庆水文站 23 日晚上记录：

| 时间   | 水位/米 | 潮汐 |
|------|------|----|
| 2200 | 1.43 | 退潮 |
| 2300 | 1.38 | 退潮 |
| 0000 | 1.34 | 退潮 |

#### （二）事故水域通航环境。

该码头对开水域河面宽约 700 米，位于西江左岸，该码头水域离上、下行船航路较远，在码头装载作业时过往船舶对码头装载作业船舶基本无影响。



#### 四、事故救助情况

事故发生后，“粤清远货 6229”船有关人员及码头相关人员积极开展自救，同时，向海事及公安部门报警求助。经自救，谢某、吴某生还。

2015 年 4 月 23 日 2344 时接云浮海事局转报称：德庆县华鑫

石料装卸码头“粤清远货 6229”船翻沉，造成 2 人落水失踪。

接报后，肇庆海事局及云浮海事局执法人员于 4 月 24 日 0014 时到达事故现场并展开救援工作。

4 月 24 日 0035 时，肇庆市水上搜救分中心启动应急预案，并组织当地县政府、安监、交通、公安、海事、镇政府等部门开展搜救打捞工作，并协调多艘渔船、专业蛙人和打捞公司开展救助。同时，肇庆海事局对事发水域实施临时水上交通管制。

0110 时对事故翻沉船舶进行局部切割，搜寻落水失踪人员，未在舱内发现被困人员。

1135 时，搜寻到失踪者刘某，经法医鉴定为溺水死亡。

1157 时，发现另一名失踪者潘某尸体被压在翻沉船舶左舷船艙甲板下。

4 月 25 日 1007 时将潘某尸体处理上岸，经法医鉴定为颅脑损伤并全身多脏器损伤死亡。

4 月 28 日 1730 时许，事故沉船“粤清远货 6229”船被整体打捞出水并拖往德庆县荣业船舶有限公司厂区内停泊。

在处置该事故过程中，由于有部分燃油溢出，肇庆市水上溢油应急队投入并使用栅栏式围油栏 320 米，吸油拖栏 100 米，吸油毡 500 公斤，消油剂 380 公斤等物资设备，进行溢油围控处理，未造成水域污染。

4 月 28 日 1800 时肇庆市水上搜救分中心关闭险情预案。

## **五、事故损害情况**

事故造成“粤清远货 6229”船 2 人死亡，直接经济损失为

1,018,055.85 元，构成水上交通一般等级事故。其中：

**（一）“粤清远货 6229” 船**

1. 船舶打捞费为 360,000.00 元。
2. 船舶维修费：658,055.85 元。

**（二）死亡人员情况**

1. 潘某，男，汉族，云浮市郁南人，1967 年 05 月 09 日生。
2. 刘某，男，汉族，江西省萍乡人，1984 年 11 月 01 日生。

**六、事故经过**

根据“粤清远货 6229”船船员、船舶所有人及相关人员、德庆县华鑫石料装卸码头有限公司相关人员的调查笔录和该码头视频记录等相关证据资料，经综合分析，事故经过如下：

2015 年 4 月 23 日下午，“粤清远货 6229”船从南江口启航到德庆县旧九市水泥厂码头。

约 1700 时，到达并停靠德庆县华鑫石料装卸码头有限公司装卸码头准备装货。该船在码头采用系码头离岸装卸作业方式，抛下一门艏锚，艏锚锚位落在本船左舷船尾对开水域；船艏右舷往船尾方向岸边系一条后缆，同时在船头右舷系一条横缆在码头上固定船舶。

约 2200 时开始装货，货物从船舶尾部货舱向船艏货舱装货，装货前，由码头装货操作员陆某用响电铃方式向“粤清远货 6229”船示意准备开始装货。

码头皮带输送带由陆某负责操控，陆某协助。

徐某天是由船舶实际所有人甘某安安排的业务管理人员，主要

是负责沟通业务、给船上购物品和与船上联系，潘某是船舶日常实际管理人员。在货物装载过程中，潘某负责协调指挥船舶货物装载、查看船舶吃水情况，谢某在驾驶室负责用车舵调整船位，吴某负责货物平舱，刘某在船艏负责调整锚缆和岸缆松紧。

徐某天应船上潘某要求，约 2235 时从德城镇出发到码头，约 2300 时到达码头，码头人员带他到码头调度室前面看了该船的装货情况，当时该船正在装货，已装载约半舱货物。调度室的操作员和外面主管要他提醒船舶靠好，避免石料掉落到船外，于是徐某天打电话给船上潘某，提醒注意靠好船舶，避免石料掉落到船外。

约 2305 时，徐某天回到车里，一直在车里等待，没有与码头方沟通，也没有与船上人员沟通。（在车里等了约 15 分钟后，徐某天下车到调度室前面看船舶的装货情况，发现船不见了，打电话给潘某已经联系不上，问码头保安才知道该船翻沉了）。

约 2310 时，船舶已装完第三堆，第四堆已经装了一部分，此时船舶还在装货，负责平舱的吴某用手势示意船舶后退，船舶向后移动。

约 23 时 11 分 41 秒，码头输送带没有货物输出；接着，船舶向码头的上游慢慢移动并靠近码头。

约 23 时 13 分 41 秒，码头输送带再次有货物输出，负责平舱的吴某向驾驶台用手势示意继续调整船位，船舶一边调整船位一边装货，此时，货物装在货舱偏左舷一侧位置上。

约 23 时 15 分 35 秒，码头输送带再次停止货物输出，此时船

舶已装完货舱约 2/3 舱位（即第 4 堆货装完），船上负责平舱的吴某又向驾驶台用手势示意调整船位，船舶向船尾方向移动调整船位。根据船员谢某陈述，此时，船舶已有一点向左舷一侧倾斜和尾纵倾状态。

约 23 时 16 分 09 秒，码头输送带再次有货物输出，在装货过程中，“粤清远货 6229”船向船尾方向移动船位，同时船尾又向左舷一侧移动，在船还在调整船位时，码头继续装货到船上，且货物正好落在货舱左舷一侧位置上。此时，船舶出现明显向左倾斜状态，船方和码头均没有相互联系和沟通。

约 23 时 17 分 45 秒，码头输送带停止货物输出，该船向船首方向移动船位，负责平舱的吴某在货舱货面整理货物。

约 23 时 18 分 15 秒，该船向左舷一侧倾斜进一步加剧，负责平舱的吴某从货舱货面上走到右舷走道甲板，前往右舷驾驶楼一楼门口处，发现本船左舷一侧已有水漫过机舱门槛，并有大量水进入机舱。

吴某和谢某进入了驾驶室，按吴某的陈述，他们是试想通过抽水措施，来解决船舶进水问题，经查看，发现机舱进水量较大，船舶向左舷一侧倾斜加大。

约 23 时 19 分 10 秒，船上有两个人从船艏向驾驶室走过去，并走进了船尾生活区，很快又走了出来。

根据谢某和吴某陈述及视频资料显示：约 23 时 19 分 45 秒，船上刘某、潘某从驾驶室向船艏走去；接着谢某、吴某从驾驶室走

出来，并向船艏方向走过去，当他俩跑到船中时，船舶开始向左舷一侧翻侧，他俩是沿着本船翻侧的相反方向爬到翻沉船舶的船底上生还。根据谢某的陈述，他是最后一个走出驾驶室的，在走出驾驶室时还将该船驶向码头岸边。

约 2320 时，船舶翻沉入水，刘某、潘某落水。

## **七、事故原因分析**

### **（一）货物装载不当是事故的直接原因。**

在“粤清远货 6229”船处于尾纵倾和左横倾的状态时，该船没有及早采取足以保障船舶适于装载作业的措施，且由于船岸沟通联系不畅，在该船尚未调整好船位，码头本应停止装货却又继续装货，且货物偏装在该船货舱左舷一侧位置上，导致该船横倾加剧，左舷甲板及机舱大量进水失去稳性，造成翻沉。

#### **1. 码头不具备作业条件。**

该码头输送带、船岸通讯工具以及系缆桩等设备设施，均不满足《河港工程设计规范》（GB50192-93）和《码头附属设施技术规范》（JTJ297-2001）要求，不具备作业条件，码头输送带未按照《德庆县华鑫石料装卸码头工程质量评估报告》及《评估专家意见》整改，超荷载作业，致使单位时间内货物输送量过大，违反了《中华人民共和国港口法》第三十二条的有关规定。

#### **2. 在装货过程中，船舶未保持适于装载作业的状态。**

在装完第四堆货时，“粤清远货 6229”船已处于尾纵倾和左横倾状态，在装货过程中，该船未对本船处于尾纵倾和左横倾引起足够重视并及早采取足以保障船舶适于装载作业的措施，违反了《中

华人民共和国内河交通安全管理条例》第八条的规定。

### **3. 船岸双方事前未能建立有效沟通联系及安全生产协作机制。**

“粤清远货 6229”船发生自沉事故班次为首次到该码头装货，码头也是第一次给此类较小吨位的船舶装载，装载前，船岸双方既没有建立有效的沟通联系方式，也没有约定作业过程中可能发生的风险的防范及应急措施。当装完第四堆货该船处于尾纵倾和左横倾状态时，由于船岸沟通联系不畅，致使该船尚未调整好船位继续装第五堆时，并偏装在该船货舱左舷一侧位置上，导致该船出现较大左横倾，左舷甲板浸水，机舱大量进水失去稳性，造成翻沉事故的发生。

船岸没有建立安全生产协作机制，更没有签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责和应当采取的安全措施，船岸双方违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定。

（二）船岸未明确配（积）载要求、码头未取得《港口经营许可证》擅自作业、“粤清远货 6229”所属船公司安全管理不到位是事故发生的间接原因。

#### **1. 船岸双方事前未明确配（积）载要求。**

在装货前，船方未向码头提供船舶配、积载图（表）资料，也未对配、积载提出具体要求；码头在对船舶配、积载要求不了解的情况下给靠泊码头船舶进行装货作业，双方均违反了《港口货物作业规则》第四十七条的有关规定。

#### **2. 该码头未取得《港口经营许可证》。**

该码头未取得《港口经营许可证》擅自进行装货作业，违反了《中华人民共和国港口法》第二十二条的规定。

### **3. 船公司安全管理不到位。**

“粤清远货 6229”船日常管理、船员的配备、船员培训、船员档案的建立等方面均存在不到位的现象，该船货物装载过程中船上 4 名人员，2 人未持适任证书，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十条的有关规定。

## **八、事故调查结论**

综合分析，本事故是由于码头不具备作业条件、货物装载不当、船岸未签订及执行安全生产管理协议、船岸未明确配（积）载要求、码头未取得《港口经营许可证》及船公司安全管理不到位造成的。

根据双方过失大小，德庆县华鑫石料装卸码头有限公司与“粤清远货 6229”船负对等责任。

## **九、安全管理建议**

（一）码头业主应加强对《中华人民共和国港口法》和《港口货物作业规则》及相关规定的学习，加强内河码头装卸作业安全管理，加强码头建设，配备有效的船岸通讯设备和规范的系泊设备，保障船舶装卸作业安全，杜绝违法经营和不规范装卸作业等行为发生。

（二）船舶管理公司、船舶所有人应认真吸取事故教训，加强对船舶的安全管理，为船舶配备足够、适任的船员，加强船员岗前培训等相关业务培训，为船舶提供可靠的岸基支持，保障船舶航行及作业安全。进一步明确船舶安全管理的主体责任，落实各项安全

措施。